

MANUAL DE USUARIO – SISTEMA “HUERTO +”

Sistema Automático de Monitoreo y Control Agrícola

Proyecto	Huerto +
Versión	0.8
Fecha de Publicación	Diciembre 2025
Elaborado por	BARNETT ESTAÑA, DIEDERICK GIL RODRIGUEZ, ESTEFANIA GABRIELA LOPEZ CHACON, DEYSI MORI ALVAREZ ARIAM MIDORI SEGOVIA MENDOZA, NORBERT DIEGO
Docente	MOTTA ZORRILLA, BRYAN

Índice

Este índice utiliza títulos y subtítulos que Word reconocerá automáticamente para generar una tabla de contenido:

1. Introducción
 - 1.1. Propósito del Manual
 - 1.2. Descripción General del Sistema
2. Componentes del Sistema
 - 2.1. Sensores
 - 2.2. Actuadores
 - 2.3. Interfaz de Usuario
 - 2.4. Unidad de Control
3. Funciones Principales del Sistema
4. Instalación y Puesta en Marcha
 - 4.1. Requisitos Eléctricos
 - 4.2. Conexión de Componentes (Diagrama de Referencia)
 - 4.3. Encendido y Pantalla de Inicio
5. Uso y Navegación
 - 5.1. Mecanismo de Navegación (Encoder)
 - 5.2. Menú Principal
 - 5.3. Descripción Detallada de Opciones
 - 5.3.1. Humedad de Tierra (Lectura y Estados)
 - 5.3.2. Nivel de pH (Lectura y Estados)
 - 5.3.3. Oxígeno (Lectura y Estados)
 - 5.3.4. Temperatura (Lectura y Estimación)
 - 5.3.5. Estado de la Bomba (Monitoreo y Control Manual)
 - 5.3.6. Cambiar Modo (Automático / Manual)

6. Modo de Operación

6.1. Modo Automático (Riego Controlado por Humedad)

6.2. Modo Manual (Riego Controlado por Usuario)

7. Envío de Datos y Monitoreo Serial

8. Mantenimiento y Calibración

8.1. Mantenimiento Preventivo

8.2. Calibración del Sensor de pH (Recomendación)

9. Solución de Problemas (Troubleshooting)

10. Seguridad

11. Anexos

11.1. Listado de Componentes

11.2. Datos Técnicos del Código

1. Introducción

1.1. Propósito del Manual

Este manual tiene como propósito explicar la **instalación, uso, operación y cuidados** del sistema **Huerto+**. Asimismo, orientará al usuario en la navegación de sus menús, la interpretación de los valores medidos y la solución de fallas comunes.

1.2. Descripción General del Sistema

El sistema **Huerto+** es un dispositivo automatizado diseñado para **monitorear y controlar variables fundamentales** (humedad, pH, oxígeno y temperatura) que afectan el crecimiento de las plantas en entornos agrícolas o domésticos.

La interacción con el equipo se realiza a través de una **pantalla LCD 16x2** y un **encoder rotatorio con botón integrado**, permitiendo navegar por un menú dinámico y seleccionar funciones como la activación del riego y el cambio de modo de operación.

2. Componentes del Sistema

El sistema está construido alrededor de un microcontrolador Arduino Uno y se divide en las siguientes secciones:

2.1. Sensores

Componente	Función Principal	Conexión Arduino
Sensor de humedad del suelo (FC-28)	Determina el nivel de agua en el sustrato.	Pin Analógico A0
Sensor de pH del suelo (BNC)	Mide la acidez o alcalinidad del suelo.	Pin Analógico A1
Sensor DO (Oxígeno disuelto / básico)	Indica el nivel general de oxigenación del suelo (lectura digital).	Pin Digital 6
Sensor de temperatura (digital básico)	Determina una estimación de la temperatura ambiental.	Pin Digital 7

2.2. Actuadores

Componente	Función Principal	Conexión Arduino
Bomba de agua con Módulo Relé	Activa o desactiva el riego de forma automática o manual.	Pin Digital 8

2.3. Interfaz de Usuario

Componente	Función Principal
Pantalla LCD 16x2 con I2C	Muestra en tiempo real los valores de los sensores y el menú de navegación.
Encoder Rotatorio con Botón	Permite navegar (girar) y seleccionar (presionar) las opciones del sistema.

2.4. Unidad de Control

- **Microcontrolador Arduino Uno:** Cerebro del sistema que procesa las señales de los sensores y controla el actuador.

3. Funciones Principales del Sistema

El equipo **Huerto+** realiza las siguientes funciones:

- **Medición en tiempo real** de humedad del suelo, pH, oxígeno y temperatura.
- **Control automático del riego** basado en el umbral de humedad (en Modo Automático).
- **Activación/Desactivación manual** de la bomba de riego (en Modo Manual).
- **Visualización** de todos los valores y estados en el LCD.
- **Envío periódico de datos** para registro y análisis mediante el puerto serial de la computadora.

4. Instalación y Puesta en Marcha

4.1. Requisitos Eléctricos

- **Alimentación del Arduino (Lógica):** Se requiere una fuente de **5V** (generalmente a través del USB o el jack de alimentación del Arduino).
- **Alimentación de la Bomba (Potencia):** La bomba de agua requiere **12V** y debe ser alimentada por una **fuentes externa** controlada a través del módulo relé para evitar daños al Arduino.

4.2. Conexión de Componentes (Diagrama de Referencia)

Asegúrese de que las conexiones de los sensores, el relé (bomba), el LCD y el encoder rotatorio sigan el esquema del proyecto, prestando especial atención a los pines **A0, A1, D6, D7, D8** y los pines del encoder (**D2, D3, D4**).

¡Advertencia! Antes de energizar, **verifique la polaridad** de la bomba y el módulo relé, y asegúrese de que el relé reciba su alimentación externa de 12V.

4.3. Encendido y Pantalla de Inicio

Al energizar el sistema, la pantalla LCD mostrará el mensaje de inicio:

MACETA AUTOMATICA
Gira encoder ->

Después de unos segundos (aproximadamente 2 segundos), la pantalla pasará al **Menú Principal**.

5. Uso y Navegación

5.1. Mecanismo de Navegación (Encoder)

La interacción con el sistema se realiza exclusivamente con el **Encoder Rotatorio**:

- **Girar a la Derecha:** Avanzar a la siguiente opción del menú.
- **Girar a la Izquierda:** Retroceder a la opción anterior del menú.
- **Presionar el Botón: Seleccionar** la opción actualmente mostrada (ingresar a la lectura o ejecutar la función).

5.2. Menú Principal

El Menú Principal permite acceder a las lecturas de los sensores y las funciones de control:

1. **Humedad Tierra**
2. **Nivel pH**
3. **Oxígeno**

4. **Temperatura**
5. **Estado Bomba**
6. **Cambiar Modo** (Automático / Manual)

5.3. Descripción Detallada de Opciones

Al presionar el botón del encoder sobre una opción, el sistema mostrará la información detallada por 3 segundos antes de regresar al menú.

5.3.1. Humedad de Tierra (Lectura y Estados)

- **Muestra:** El porcentaje de humedad del suelo (0-100%).
- **Estados Interpretados (Basados en Código):**
 - **0–20%: SECO**
 - **21–50%: MEDIO SECO**
 - **51–100%: HÚMEDO**
- **Advertencia:** Si la humedad es $\leq 30\%$ y el sistema está en **MODO AUTOMÁTICO**, mostrará **"NECESITA AGUA!"**.

5.3.2. Nivel de pH (Lectura y Estados)

- **Muestra:** El valor de pH con un decimal.
- **Estados Interpretados (Basados en Código):**
 - **pH < 7.0: ÁCIDO**
 - **pH = 7.0: NEUTRO**
 - **pH > 7.0: ALCALINO**

Nota: La medición de pH es una **estimación** basada en la lectura analógica del sensor y la fórmula implementada en el código.

5.3.3. Oxígeno (Lectura y Estados)

- **Muestra:** Un porcentaje aproximado del nivel de oxigenación.
- **Valores Estimados (Basados en Código Digital):**
 - **85% ESTABLE** (si el sensor digital está en ALTO)
 - **25% BAJO** (si el sensor digital está en BAJO)

5.3.4. Temperatura (Lectura y Estimación)

- **Muestra:** La temperatura en grados Celsius (°C).
- **Valores Estimados (Basados en Código Digital):**
 - **28.5 °C** (Estimación Alta - si el sensor digital está en ALTO)
 - **22.0 °C** (Estimación Baja - si el sensor digital está en BAJO)

Nota: Al igual que el oxígeno, esta es una **estimación binaria** basada en la lectura digital del sensor.

5.3.5. Estado de la Bomba (Monitoreo y Control Manual)

- **Muestra:** El estado actual del actuador de riego:

- **REGANDO** (Bomba activa/ON)
- **APAGADA** (Bomba inactiva/OFF)
- **NECESITA AGUA** (Solo en modo AUTO, si Humedad $\leq 30\%$)

Función en Modo Manual: Si el sistema está en **MODO MANUAL**, presionar la opción "**Estado Bomba**" **alternará** el estado de la bomba entre **REGANDO** y **APAGADA**, permitiendo el control directo del riego.

5.3.6. Cambiar Modo (Automático / Manual)

- **Función:** Al presionar esta opción, el sistema **alterna** entre el **MODO MANUAL** y el **MODO AUTOMÁTICO**.
- **Pantalla de Confirmación:** Después del cambio, mostrará el nuevo modo activo por 2 segundos, por ejemplo:
- MODO:
- AUTOMATICO

6. Modo de Operación

6.1. Modo Automático (Riego Controlado por Humedad)

- **Control de Riego:** El sistema gestiona el riego de forma autónoma.
 - Si la **Humedad del Suelo** $\leq 30\%$, la bomba se enciende automáticamente (**REGANDO**).
 - Si la **Humedad del Suelo** $\geq 30\%$, la bomba se apaga (**APAGADA**).
- **Interacción del Usuario:** El usuario solo puede monitorear las lecturas, pero **no puede** activar o desactivar la bomba manualmente desde la opción "Estado Bomba".

6.2. Modo Manual (Riego Controlado por Usuario)

- **Control de Riego:** El control de la bomba es delegado al usuario.
- **Activación/Desactivación:** El riego se controla y activa/desactiva desde la opción "**Estado Bomba**" del menú.

Recomendación: No mantenga el riego activo en Modo Manual por períodos prolongados para evitar la saturación del suelo y el desperdicio de agua.

7. Envío de Datos y Monitoreo Serial

El sistema **Huerto+** envía un registro completo de los datos a la computadora a través del puerto serial (USB) cada **2 segundos**.

Para ver estos datos, debe abrir el **Monitor Serial** del IDE de Arduino configurado a una velocidad de **9600 baudios**.

Los datos enviados incluyen:

- Humedad (%) y su Estado (SECO, MEDIO SECO, etc.)
- Nivel de pH y su Estado (ÁCIDO, NEUTRO, ALCALINO)
- Oxígeno (%)
- Temperatura (°C)
- Estado de la Bomba (REGANDO, APAGADA, NECESITA AGUA)
- Modo de Operación Actual (MANUAL o AUTOMATICO)

8. Mantenimiento y Calibración

8.1. Mantenimiento Preventivo

- **Limpieza de Sensores:** Limpie los electrodos de los sensores (Humedad y pH) después de su uso en suelos muy húmedos o lodosos.
- **Protección Ambiental:** Evite la exposición directa y prolongada al sol o la operación bajo lluvia directa. La unidad de control debe estar protegida de derrames de agua.
- **Verificación de Conexiones:** Revise periódicamente la seguridad de los cables de alimentación y señal.

8.2. Calibración del Sensor de pH (Recomendación)

- El sensor de pH requiere una **calibración periódica** con soluciones tampón (buffers) de pH conocido para mantener la precisión de la lectura.
- **El código del sistema asume** un modelo de voltaje/pH. Una calibración física del electrodo según las instrucciones del fabricante es **fundamental** para obtener lecturas precisas.

9. Solución de Problemas (Troubleshooting)

Problema	Causa Probable	Solución
Pantalla LCD apagada	Falta de alimentación o cable I2C desconectado.	Verificar conexiones de 5V y GND al LCD.
La bomba no enciende	Modo Manual desactivado o Humedad $\geq$ 30% (en modo AUTO).	Revisar el menú "Cambiar Modo" y verificar el valor de "Humedad Tierra".

Problema	Causa Probable	Solución
Lecturas incorrectas de pH	Electrodo sucio, seco o mal calibrado.	Limpiar el electrodo y realizar la calibración periódica.
Encoder no responde	Falla mecánica, suciedad o pines D2/D3 desconectados.	Limpiar el encoder o verificar las conexiones.
Humedad siempre 0% o 100%	Sensor desconectado o sumergido incorrectamente.	Verificar la conexión del sensor al pin A0 y no sumergir la parte electrónica.

10. Seguridad

- **No manipular cables** de potencia (12V) mientras el equipo esté energizado.
- Asegúrese de que el **relé esté aislado** de la unidad de control, ya que maneja alto amperaje y voltaje (12V) para la bomba.
- Usar una **fuentes de alimentación adecuada** para la bomba (12V) y el Arduino (5V).
- Mantener el sistema electrónico **fuera del alcance de niños y mascotas**.

11. Anexos

11.1. Listado de Componentes

- Microcontrolador **Arduino Uno**
- Sensor de Humedad **FC-28**
- Sensor de pH **BNC**
- Sensor de Oxígeno **Digital**
- Sensor de Temperatura **Digital**
- **Bomba DC 12V**
- **Módulo Relé** de 1 canal
- **Pantalla LCD 16x2 I2C**
- **Encoder Rotatorio** con botón
- Protoboard y Cables

11.2. Datos Técnicos del Código

El código implementa las siguientes lógicas:

.

Lógica de Riego (Modo Automático): Umbral de humedad del 30% para activar la bomba.

Cálculo de Humedad: Conversión de la lectura analógica (0-1023) a porcentaje (0-100) usando la función `map()`

Cálculo de pH: Conversión de la lectura analógica (0-1023) a voltaje y luego a pH usando la fórmula: $\text{valorPH} = 7.0 + ((2.5 \text{ voltaje}) / 0.18)$.

Lectura de Oxígeno y Temperatura: Implementadas como lecturas binarias (`digitalRead`), resultando en dos valores fijos estimados.

Navegación del Encoder: El valor del encoder se divide por 4 (`encoder.read() / 4`) para reducir la sensibilidad.